

Sistemet Operative: Multitasking vs Single-Tasking dhe Multi-User vs Single-User

Multitasking vs Single-Tasking

Në një sistem **single-tasking** (një-detyrë) ka aftësinë të ekzekutojë vetëm një program njëkohësisht. Kjo do të thotë që CPU-ja i kompjuterit përkushtohet tërësisht në një program derisa ai të përfundojë. Për shembull, në sistemet e vjetra si MS-DOS, kompjuteri mund të kryente vetëm një punë në të njëjtën kohë. Në **sistemet multitasking** lejojnë që proceset e ndryshme të ekzekutohen njëkohësisht, duke ndarë kohën e CPU-së ndërmjet tyre. Kjo sjell rritje të efikasitetit të burimeve dhe përmirëson reagimin e sistemit, pasi gjatë kohës që një program pret për hyrje/dalje, CPU-ja mund të punojë tek një proces tjetër.

Sistemi mund të ekzekutojë më shumë se një aplikacion njëherësh duke ndarë kohën e CPU-së.

Në praktikë dallimet kryesore midis këtyre sistemeve janë të qarta:

- **Single-tasking:** një program mund të punojë në çdo moment. CPU-ja ngelet e zënë me të dhe nuk fillon program tjetër derisa i pari të mbarojë. Nëse programi i ekzekutimit mbetet duke punuar ose pret për hyrje/dalje, sistemi nuk përdor burimet e veta plotësisht.
- **Multitasking:** Shumë programe ose procese ndajnë kohën e CPU-së. Sistemi operativ ndërron midis tyre dhe secili program duket sikur punon paralelisht. Kështu, edhe kur një program pret për hyrje/dalje, CPU-ja vazhdon të ekzekutojë programe të tjera.

Praktikisht, një sistem single-tasking do të ishte një kompjuter me një program aktiv në secilën kohë (p.sh. njësoj si telefoni të vjetër me vetëm një aplikacion të hapur). Në sistemet e sotme operative, si Windows, Linux apo macOS, multitasking, mundësojnë që përdoruesi të punojë me dhjetëra programe në të njëjtën kohë (browser, redaktues teksti, lojë, etj.). Për shembull, në Windows mund të hapni një dokument tek Word ndërsa kompjuteri shkarkon fajllë nga interneti – të dyja punojnë paralelisht.

Multi-User vs Single-User

Termi **single-user** (përdorues i vetëm) nënkupton se sistemi operativ mund të përdoret nga një person në çdo moment. Në sistemet single-user vetëm një llogari përdoruesi mund të jetë e kyçur në sistem në të njëjtën kohë, prandaj nuk ka nevojë për mekanizma komplekse sigurie ndërmjet përdoruesve. Ky lloj sistemi shpesh ka vetëm një qendër kontrolli (themelore) dhe i gjithë kompjuteri i kushtohet atij përdoruesi të vetëm. Për shembull, MS-DOS dhe versionet e vjetra të Mac OS ishin sisteme single-user. Edhe sot, shumica e kompjuterave personalë përdorin sisteme single-user (Edhe pse mund të kenë shumë llogari, në çdo moment vetëm një prej tyre është aktiv).

Serverët në një qendër të dhënash – shembull i një mjedisi **multi-user**. Ky sistem i fuqishëm lejon që shumë përdorues të lidhen dhe të ndajnë burimet (si CPU, kujtesë dhe paisje I/O).

Sistemet multi-user (multi-përdorues) janë të dizajnuara për të shërbyer më shumë se një përdorues në të njëjtën kohë. Në këto sisteme, kompjuteri zakonisht ndodhet në një mjedis rrjeti (p.sh. një server qendror) dhe përdorues të ndryshëm (në distancë ose lokale) mund të lidhen njëkohësisht. Sistemi operativ ndan në mënyrë dinamike kohën e CPU-së, kujtesës dhe paisjeve të tjera ndërmjet punëve të përdoruesve të ndryshëm, duke siguruar izolim të secilit (p.sh. Unix/Linux). Kështu, po të ngrihen disa programe nga disa përdorues, sistemi do t'i trajtojë ato në mënyrë të barabartë, shpërndarë kohën e procesorit ndërmjet tyre. Disa shembuj klasikë të sistemeve **multi-user janë Unix, Linux apo Windows Server**, të cilat lejojnë që shumë njerëz të punojnë njëkohësisht pa ndërprerje. Për shembull, në një server Linux disa inxhinierë mund të jenë të kyçur njëkohësisht nëpërmjet terminaleve dhe të ekzekutojnë komanda të ndryshme, ndërsa njëri do të mos ndikohet nga tjetri.

Krahasimi: Tabela më poshtë përmbledh ndryshimet kryesore:

- **Single-tasking vs Multitasking:** Sistemi single-tasking merr vetëm një program në CPU njëherësh, ndaj kur programi kryen një operacion (p.sh. lexon nga disku) sistemi mbetet i bllokuar deri sa të përfundojë. Sistemi multitasking bën programet e shumëfishta ekzekutohen në cikle të vogla kohore, duke përdorur efikas sistemin e kohës së CPU-së.
- **Single-user vs Multi-user:** Sistemi single-user shërben vetëm një përdorues në njëkohësi – nuk ofrohen asnjëherë leje për përdorues të tjerë njëkohësisht. Sistemi multi-user mundëson që shumë përdorues të aksesojnë të njëjtin kompjuter apo rrjet, duke ndarë burimet e tij.

-

Shembuj praktikë: Një kompjuter personal klasifikon shpesh si një sistem single-user multitasking – pra lejon vetëm një përdorues aktiv (në desktop) por mund të kryejë shumë detyra njëkohësisht (p.sh. luan lojrat dhe bën skanimin e letrës). Nga ana tjetër, një server në një qendër të dhënash është tipikisht multi-user multitasking – ai merr kërkesa nga shumë përdorues ose klientë (p.sh. dhënia e faqeve web ose të dhënave), ndërsa ndan dhe kryen të gjitha proceset në të njëjtën kohë.

Përfundim

Sistemet single-tasking punojnë me një program të vetëm në çdo çast, ndërsa **multitasking** u jep mundësi të ekzekutojnë shumë programe në mënyrë të përzier (kështu shfrytëzohet më mirë CPU-ja). Nga ana tjetër, **sistemet single-user** janë të dedikuara për një vetëm përdorues të vetëm (zakonisht në kompjutera personale të vjetër), kurse **sistemet multi-user** mundësojnë që shumë njerëz të lidhen dhe të punojnë njëkohësisht (zakonisht në servera apo sisteme kompanive). Ky dallim në aftësinë për shumëfishim – qoftë në numrin e proceseve (multitasking) apo përdoruesve (multi-user) – i ndryshon rrënjësisht konfigurimin dhe përdorimin e sistemit operativ. Çdo lloj ka aplikimet e veta: operacione ku kërkohet thjeshtësi dhe burime minimale mund përfiton nga sistemi single-tasking/single-user, ndërsa ambientet ku duhen bërë shumë punë ose shërbyer shumë përdorues kërkojnë sisteme multitasking/multi-user.